

Actividad 3

¿Para qué sirven los inventarios en las empresas?

Gestión de inventarios, metodologías y proceso S&OP

Caso: Distribuidora de productos electrónicos “XYZ” (Latinoamérica)

Equipo

Adrián Corpi Villaseñor — AL03044078

Erick Díaz — AL03007876

Patricio Ulises Morales — AL07098185

Materia / Curso: Gestión de Inventarios y Cadena de Suministro

Fecha de entrega: Septiembre de 2026

Índice

1. Contexto del caso: la empresa “XYZ”
2. Clasificación de los tipos de inventario y costos asociados
3. Metodología de gestión de inventarios recomendada (justificación)
4. Priorización de productos: análisis ABC–XYZ y productos clave
5. Pronóstico de demanda y planificación del requerimiento de inventario
6. Cronograma de reuniones de S&OP;: fases del proceso
7. Conclusiones
8. Referencias y fuentes de apoyo

1. Contexto del caso: la empresa “XYZ”

“XYZ” es una empresa dedicada a la distribución de productos electrónicos en Latinoamérica. Su portafolio incluye smartphones, laptops, televisores, tabletas, audio, wearables y accesorios que se abastecen principalmente de proveedores asiáticos, con tiempos de entrega (lead time) de entre 3 y 9 semanas en su mayoría.

Recientemente la empresa ha presentado problemas significativos de gestión de inventario que se traducen en tres síntomas principales:

- elevados costos de almacenamiento (exceso de stock y capital inmovilizado).
- rupturas de stock o stock outs (venta perdida y fallas de servicio al cliente).
- sobreinventario de productos de baja rotación y obsolescencia tecnológica.

Ante ello, la dirección ha decidido implementar un proyecto de mejora para optimizar la gestión de inventarios mediante metodologías avanzadas (ABC–XYZ, EOQ, punto de reorden, pronóstico de demanda, MRP y Kanban) dentro de un proceso formal de S&OP; (Sales & Operations Planning). Este documento desarrolla, con datos de referencia, las cuatro entregas solicitadas.

2. Clasificación de los tipos de inventario y sus costos

Para una distribuidora de electrónicos, el inventario no es un solo bloque: conviene clasificarlo según su función dentro de la cadena de suministro, porque cada tipo obedece a una lógica distinta y se asocia a costos distintos.

2.1 Tipos de inventario

Tipo de inventario	Descripción	Ejemplo en XYZ	Costo dominante
Ciclo (cycle stock)	Stock que cubre la demanda normal entre un pedido y otro.	Cajas de smartphones que cubren la venta mientras llega el siguiente lote.	Mantenimiento y de ordenar.
De seguridad	Colchón contra variabilidad de demanda y de suministro.	Unidades extra de laptops en temporada escolar alta.	Mantenimiento (capital) + faltante evitado.
En tránsito (pipeline)	Mercancía pagada y en movimiento proveedor → almacén.	Contenedores de TVs OLED navegando desde Asia (45–60 días).	Capital inmovilizado + seguro y flete.
De anticipación / estacional	Se acumula antes de picos conocidos de demanda.	Acopio de audífonos y wearables para Buen Fin / Black Friday.	Mantenimiento; riesgo de no vender todo.
Producto terminado	Artículos listos para venta/distribución.	Inventario en centros de distribución regionales (México, Colombia, Perú...).	Mantenimiento y de oportunidad.
MRO	Materiales auxiliares no vendibles para operar.	Empaque, cintas, repuestos de montacargas, etiquetas.	De ordenar y mantenimiento menores.
Especulativo	Compra anticipada esperando alzas de precio o tipo de cambio.	Compra adelantada de memorias/chips ante escasez.	Mantenimiento + riesgo financiero.

Tabla 1. Tipos de inventario aplicables a una distribuidora de productos electrónicos.

2.2 Costos asociados a los inventarios

Los costos que explican la crisis de XYZ pueden agruparse en cinco categorías:

Costo	Fórmula / descripción	Impacto en XYZ
De adquisición / compra	Costo unitario C más flete, aranceles y seguro. Costo anual = $C \times D$.	Es la base del valor de inventario; en electrónicos puede ser 60–80 % del precio de venta.

Costo	Fórmula / descripción	Impacto en XYZ
De ordenar / preparación	$S = \text{costo administrativo} + \text{transporte por pedido}$. $N^{\circ} \text{ pedidos} = D/Q$.	Pedidos frecuentes y chicos (pull) elevan el gasto administrativo y de flete.
De mantenimiento / almacenaje	$H = i \times C$ (i = tasa anual, típicamente 18–30 %): capital, espacio, seguro, mermas, obsolescencia.	Causa directa del problema de “altos costos de almacenamiento”.
Por faltantes (stock out)	Margen perdido + urgencias de reabasto + penalización + pérdida de imagen.	Cuanto más crítico el SKU (clase A), más caro es el faltante.
Por sobreinventario / obsolescencia	Valor de ítems sin salida, remates a precio bajo y espacio ocupado.	El ciclo corto de la electrónica hace que el exceso se deprecie muy rápido.

Tabla 2. Costos del inventario y su relación con la problemática de XYZ.

El equilibrio se logra minimizando la suma de los costos de ordenar y de mantener, protegiéndose al mismo tiempo contra el costo de faltante. En la sección 5 se calculan el lote económico (EOQ), el stock de seguridad y el punto de reorden para los dos productos clave.

3. Metodología de gestión de inventarios recomendada

3.1 Comparación de metodologías

Metodología	Lógica	Fortalezas	Riesgos / límites
Push (empujar)	Producir/comprar según pronóstico y empujar al canal (MRP).	Escala, economías de lote, ideal para lanzamientos y promociones.	Si el pronóstico falla, genera sobreinventario y obsolescencia.
Pull (jalar)	Reabastecer solo según consumo real del cliente.	Bajo inventario, responde a la demanda real.	Requiere lead times cortos y demanda predecible.
Por demanda	Todo se planea a partir del pronóstico de demanda.	Visibilidad y planeación agregada (base del S&OP;).	La calidad depende del pronóstico; rigidez ante cambios súbitos.
Kanban / JIT	Señal de reabasto por tarjetas o contenedores al bajar el nivel.	Visual, autocontrolado, mínimo desperdicio, flujo continuo.	Sensible a variabilidad; no admite lead times largos.

Tabla 3. Comparación de metodologías de gestión de inventarios.

3.2 Metodología seleccionada y justificación

Para una distribuidora de electrónicos con lead times largos (3–9 semanas) y alta variabilidad, no existe una sola metodología correcta. Recomendamos un enfoque híbrido gobernado por S&OP;:

- para la base del portafolio y los reaprovisionamientos recurrentes, un sistema Pull con Kanban (tarjetas/bins y reabastecimiento por consumo real), que reduce el sobreinventario y alinea el stock con la rotación real.
- para lanzamientos, promociones (Buen Fin, Black Friday) y productos de temporada, planeación Push apoyada en MRP y en el pronóstico de demanda, porque la demanda “empujada” por marketing no puede jalar sola.
- para los artículos críticos (clase A), control continuo con punto de reorden (ROP) y stock de seguridad calculado estadísticamente.
- todo sincronizado mensualmente por el proceso S&OP;, que concilia la demanda (ventas y marketing) con el suministro (compras, logística y finanzas).

Justificación: el Kanban puro exige lead times cortos y demanda estable, lo cual no aplica a importaciones desde Asia con 45+ días de tránsito; el Push puro volvería a inflar el almacén y a multiplicar la obsolescencia (el origen del problema de XYZ). El híbrido Pull+Kanban en la rotación diaria y Push/MRP

en las excepciones, con la disciplina del S&OP; como “semáforo” mensual, maximiza el nivel de servicio con el mínimo capital inmovilizado.

4. Priorización de productos: análisis ABC–XYZ

Se clasificó un portafolio de referencia de 10 SKU según su valor anual de consumo (costo unitario × demanda anual) y la variabilidad de la demanda (coeficiente de variación, CV). El cruce ABC–XYZ permite definir la política de control de cada grupo.

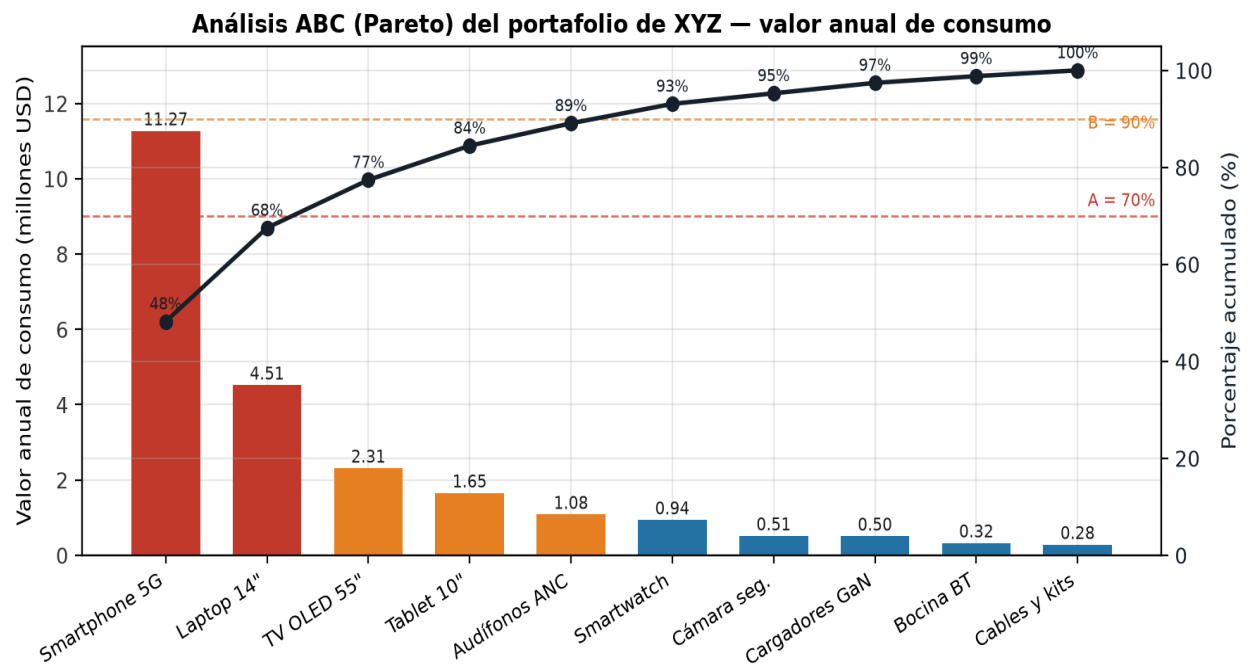


Figura 1. Análisis ABC (Pareto) del valor anual de consumo del portafolio de XYZ.

Producto / categoría	Costo unit.	Demanda anual	Valor anual	Part.	Acum.	ABC	Variab.	ABC–XYZ
Flagship 5G Smartphone	\$450	25,040	\$11,268,000	48.2 %	48.2 %	A	Baja (0.11)	AX
Business Laptop 14"	\$750	6,020	\$4,515,000	19.3 %	67.5 %	A	Media (0.17)	AY
Smart OLED TV 55" 4K	\$550	4,200	\$2,310,000	9.9 %	77.4 %	B	Media (0.22)	BY
Tablet 10" gama media	\$220	7,500	\$1,650,000	7.1 %	84.5 %	B	Media (0.19)	BY
Audífonos cancelación	\$120	9,000	\$1,080,000	4.6 %	89.1 %	B	Media (0.15)	BY
Smartwatch / banda	\$85	11,000	\$935,000	4.0 %	93.1 %	C	Media (0.25)	CY
Cámara de seguridad	\$60	8,500	\$510,000	2.2 %	95.3 %	C	Alta (0.28)	CZ
Cargadores rápidos GaN	\$18	28,000	\$504,000	2.2 %	97.4 %	C	Baja (0.09)	CX
Bocinas Bluetooth	\$45	7,200	\$324,000	1.4 %	98.8 %	C	Alta (0.32)	CZ
Kits de cables HDMI/USB-C	\$8	35,000	\$280,000	1.2 %	100.0 %	C	Baja (0.07)	CX

Tabla 4. Portafolio clasificado por ABC (valor) y XYZ (variabilidad). Valor total ≈ \$23.4 M.

4.1 Política de control por grupo

- Clase A (≈68 % del valor con ≈20 % de los SKU): control estricto, conteo cíclico frecuente, pronóstico y stock de seguridad por SKU, revisión continua y nivel de servicio 97–98 %.

- Clase B (≈ 21 % del valor): revisión periódica quincenal/mensual y nivel de servicio medio-alto (95 %).
- Clase C (≈ 11 % del valor, muchos SKU): control simple con sistema periódico (min–max) o Kanban de tarjetas y nivel de servicio 90–95 %, liberando tiempo del equipo.
- El eje XYZ refina la política: los AX (alto valor, demanda estable) se manejan con Kanban/mínimo-máximo y justo a tiempo; los AZ o CZ (erráticos) requieren más stock de seguridad o revisión más frecuente.

4.2 Los dos productos principales y su valor en la cadena

Los dos productos que, por su impacto conjunto en costo, volumen y tiempo de reabastecimiento, deben priorizarse son:

- **1) Flagship 5G Smartphone (AX, \$11.27 M/año — 48 % del valor del portafolio).** Justificación: es el mayor generador de margen e ingresos; su ciclo de vida es corto (≈ 12 meses), por lo que un error de pronóstico o un exceso de inventario se transforma muy rápido en obsolescencia y remates. Su demanda es relativamente estable ($CV \approx 0.11$), lo que permite un control ajustado con stock de seguridad bajo.
- **2) Ultra-Slim Business Laptop 14" (AY, \$4.51 M/año — 19 % del valor).** Justificación: segundo generador de valor con el mayor costo unitario (\$750) y compradores B2B/empresa muy sensibles al stock-out; un faltante aquí no solo pierde la venta, puede perder el contrato completo. Su demanda es moderadamente variable e influida por el ciclo escolar y el cierre fiscal corporativo.

En conjunto representan ≈ 68 % del valor anual de consumo, por lo que concentran la mayoría de las decisiones de pronóstico, stock de seguridad y reabastecimiento (los cálculos de la sección 5 se desarrollan sobre estos dos SKU).

5. Pronóstico de demanda y planificación del requerimiento

5.1 Método de pronóstico

Se utilizó regresión lineal de tendencia sobre 12 meses de historia (mínimos cuadrados) y, como validación, media móvil de 3 meses y suavizamiento exponencial ($\alpha = 0.3$). Se eligió la línea de tendencia por su menor error (MAPE) y porque captura el crecimiento sostenido del mercado. La demanda estimada se expresa como:

$$\text{Demanda_estimada (mes } t) = a + b \times t$$

Pronóstico de demanda con regresión lineal de tendencia (histórico 12 meses + 6 meses proyectado)

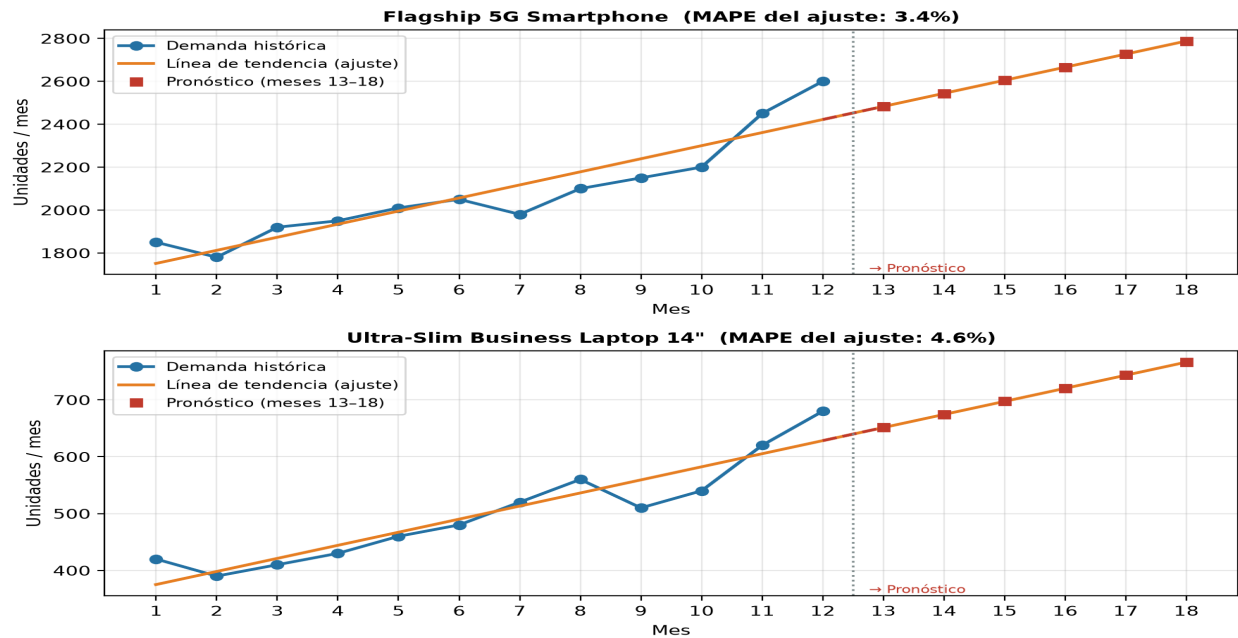


Figura 2. Histórico (12 meses) y pronóstico (6 meses) de los dos productos clave.

Nota de la Figura 2. Smartphone: ecuación $D = 1,690.3 + 61.0 \times \text{mes}$; demanda media 2,087 u/mes; $\sigma = 239$; MAPE 3.4 %; MAD 74 un. Laptop: $D = 352.1 + 23.0 \times \text{mes}$; media 502 u/mes; $\sigma = 88$; MAPE 4.6 %; MAD 24 un. Los MAPE < 5 % indican un pronóstico muy bueno.

5.2 Parámetros de planificación (EOQ, stock de seguridad, ROP)

Supuestos de referencia: costo de ordenar $S = \$1,500/\text{orden}$; tasa anual de mantenimiento $i = 25\%$ del costo unitario; nivel de servicio objetivo 95 % ($z = 1.645$) para clase A; lead time $L = 1.5$ meses (≈ 45 días). Fórmulas aplicadas:

- Lote económico: $EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$, con D = demanda anual y H = costo de mantener por unidad por año.
- Stock de seguridad: $SS = z \times \sqrt{L} \times \sigma_{\text{mensual}}$.
- Punto de reorden: $ROP = (d_{\text{promedio}} \times L) + SS$.

Concepto	Fórmula	Smartphone 5G	Laptop 14"
Demanda anual (D)	Σ demanda mensual	25,040 u. ($\approx 2,087/\text{mes}$)	6,020 u. ($\approx 502/\text{mes}$)
Costo de mantener (H)	$i \times C$	$0.25 \times \$450 = \$112.50/\text{año}$	$0.25 \times \$750 = \$187.50/\text{año}$
Lote económico (EOQ)	$\sqrt{(2DS/H)}$	$\approx 817 \rightarrow$ lote práctico 1,000 u.	$\approx 310 \rightarrow$ lote práctico 350 u.
Nº de pedidos al año	D / lote	≈ 25 ($\approx$ cada 2 semanas)	≈ 17 ($\approx$ cada 3 semanas)
Stock de seguridad (SS)	$z \times \sqrt{L} \times \sigma$	$1.645 \times \sqrt{1.5} \times 239 \approx 481$ u.	$1.645 \times \sqrt{1.5} \times 88 \approx 178$ u.
Punto de reorden (ROP)	$d_{\text{promedio}} \times L + SS$	$3,130 + 481 \approx 3,611$ u.	$753 + 178 \approx 931$ u.

Tabla 5. Parámetros de control de inventario para los dos productos clave. La desviación durante el lead time es $\sigma_L = \sqrt{L} \times \sigma_{\text{mensual}}$.

5.3 Planificación del requerimiento de inventario (MRP)

Con el pronóstico de los próximos 6 meses (meses 13 a 18), se calculó el requerimiento neto y las liberaciones de pedido con MRP (lead time de 2 meses y lotes fijos iguales al EOQ redondeado: 1,000 y 350 unidades; stock de seguridad 481 y 178 unidades).

Smartphone 5G (lote 1,000 u., SS 481 u.)

Concepto	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Requerimiento bruto	2,483	2,544	2,605	2,666	2,727	2,788
Recepciones programadas	2,000	—	—	—	—	—
Disponible proyectado	2,317	773	1,168	502	775	987
Requerimiento neto	0	708	2,313	1,979	2,706	2,494
Recepción planificada	—	1,000	3,000	2,000	3,000	3,000
Liberación planificada (LT = 2)	3,000	2,000	3,000	3,000	—	—

Tabla 6. Plan MRP del smartphone (unidades). Liberaciones a 2 meses de anticipación: $M1=3,000 \cdot M2=2,000 \cdot M3=3,000 \cdot M4=3,000$.

Business Laptop 14" (lote 350 u., SS 178 u.)

Concepto	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Requerimiento bruto	651	674	697	720	743	766
Recepciones programadas	600	—	—	—	—	—
Disponible proyectado	799	475	478	458	415	349
Requerimiento neto	0	53	400	420	463	529
Recepción planificada	—	350	700	700	700	700
Liberación planificada (LT = 2)	700	700	700	700	—	—

Tabla 7. Plan MRP de la laptop (unidades). Liberaciones a 2 meses de anticipación: $M1=M2=M3=M4=700$.

Interpretación: el stock inicial más las recepciones en tránsito cubren el primer mes; a partir de ahí se liberan pedidos con dos meses de anticipación para cubrir la demanda sin caer por debajo del stock de seguridad. El lote es un múltiplo del EOQ redondeado (1,000 y 350 unidades), por lo que, en promedio, el smartphone se pide unas 25 veces al año y la laptop unas 17. Esto traduce el pronóstico en un plan de compras concreto y en compromisos de capacidad con los proveedores.

6. Cronograma de reuniones de S&OP;: fases del proceso

6.1 Las cinco fases del proceso S&OP;

El proceso S&OP; es un ciclo mensual de planeación táctica que integra ventas, operaciones, compras, finanzas y dirección. Sus cinco fases son:

Fase	Objetivo	Salidas	Dueño
1. Revisión de datos	Actualizar cifras reales: ventas, inventario, pedidos, cumplimiento y errores de pronóstico.	Base de datos única y confiable (single source of truth).	Planeador de demanda / Analista de datos (días 1–3).
2. Pronóstico de demanda	Generar el pronóstico consensuado por SKU/familia (estadístico + aportes de ventas y marketing).	Pronóstico base + escenarios alto/bajo por familia.	Gerente de demanda / Ventas y Marketing (días 4–7).

Fase	Objetivo	Salidas	Dueño
3. Revisión de suministro	Validar capacidad, proveedores, inventario y restricciones para cumplir el pronóstico.	Plan de suministro, inventarios proyectados, brechas de capacidad.	Gerente de operaciones / Compras y Logística (días 8–10).
4. Reconciliación / Pre-S&OP;	Confrontar demanda vs. suministro y preparar escenarios con impacto financiero.	Escenarios conciliados y recomendaciones para la dirección.	Líder de S&OP; / Finanzas (días 11–12).
5. Reunión ejecutiva	Revisar escenarios, decidir, aprobar el plan único y asignar responsables.	Plan operativo aprobado (ventas + operaciones + inventario + financiero).	Dirección general (días 13–15).

Tabla 8. Fases del proceso mensual de S&OP; (adaptado de APICS/ASCM).

6.2 Cadencia mensual (cronograma tipo)

Semana del mes	Actividad	Resultado
Semana 1 (días 1–5)	Fase 1: cierre y revisión de datos; arranque del pronóstico.	Base de datos validada.
Semana 2 (días 6–12)	Fase 2 (cierre): consenso de demanda; Fase 3: revisión de suministro.	Pronóstico y plan de suministro preliminares.
Semana 3 (días 13–20)	Fase 4: reconciliación y escenarios financieros (Pre-S&OP;).	Escenarios conciliados con impacto \$.
Semana 4 (días 21–30)	Fase 5: reunión ejecutiva; aprobación y comunicación del plan.	Plan único aprobado + acciones.

Tabla 9. Cadencia estándar de un ciclo mensual de S&OP;.

6.3 Cronograma anual de reuniones ejecutivas

La reunión ejecutiva (fase 5) se celebra el último jueves de cada mes (excepto festivos, en cuyo caso se recorre al jueves anterior); el resto de fases se repite cada mes con el calendario de la Tabla 9. Cada trimestre, la fase ejecutiva incluye además una revisión de portafolio (ABC) y de parámetros de inventario (EOQ, SS, ROP).

Ciclo / Mes	Enfoque principal de la reunión ejecutiva
Ciclo 1 — Octubre 2026	Cierre y ajuste del plan anual; parámetros de inventario A.
Ciclo 2 — Noviembre 2026	Revisión post-pico promocional (Buen Fin); forecast dic–feb.
Ciclo 3 — Diciembre 2026	Cierre de año; plan de inventario de fin de periodo.
Ciclo 4 — Enero 2027	Revisión trimestral ABC–XYZ; ajuste de stock de seguridad.
Ciclo 5 — Febrero 2027	Preparación de la temporada escolar (laptops y tabletas).
Ciclo 6 — Marzo 2027	Evaluación de lanzamientos y del ciclo de vida de SKU.
Ciclo 7 — Abril 2027	Revisión trimestral ABC–XYZ y de plazos de proveedores.
Ciclo 8 — Mayo 2027	Planeación de demanda de mitad de año (Día de las Madres).
Ciclo 9 — Junio 2027	Cierre fiscal H1; reconciliación de presupuesto vs. real.
Ciclo 10 — Julio 2027	Revisión trimestral ABC–XYZ; renovación de portafolio.
Ciclo 11 — Agosto 2027	Preparación de temporada alta Q4 (Black Friday, fiestas).
Ciclo 12 — Septiembre 2027	Balance anual y arranque del planning del año siguiente.

Tabla 10. Cronograma anual de reuniones ejecutivas de S&OP; (12 ciclos mensuales).

6.4 KPIs que se monitorean en cada ciclo

Indicador	Meta	Fórmula / medida
Nivel de servicio / Fill rate	$\geq 95\%$ (clase A) · 90–95 % (B, C)	Ventas atendidas / ventas solicitadas.

Indicador	Meta	Fórmula / medida
Exactitud del pronóstico (1-MAPE)	$\geq 80 \%$	Calidad del plan de demanda.
Días de inventario (DSI) o rotación	8–10 vueltas/año	Costo de ventas / inventario promedio.
Costo de faltantes y de exceso	Tendencia a la baja	Margen perdido + remates y obsolescencia.
% de inventario clase A sin rotación	$< 2 \%$	Exceso sobre stock de seguridad.
Cumplimiento del plan S&OP;	$\geq 90 \%$ de adherencia	Compras vs. plan aprobado.

Tabla 11. Cuadro de mando del proceso S&OP.;

7. Conclusiones

- El inventario no es un solo problema ni un solo costo: clasificarlo por tipo (ciclo, seguridad, tránsito, anticipación, MRO) y por costo (ordenar, mantener, faltante, exceso/obsolescencia) permite atacar cada causa raíz de la crisis de XYZ.
- No hay una metodología única ganadora: la combinación de Pull+Kanban para la rotación diaria y Push/MRP para promociones y lanzamientos, sincronizada por el S&OP, es la que mejor equilibra servicio y capital en una distribuidora con lead times largos.
- El ABC–XYZ concentra la atención donde está el dinero: dos SKU (smartphone y laptop) explican $\approx 68 \%$ del valor; diferenciar su política de control es la palanca de mayor impacto.
- El pronóstico por tendencia ($\text{MAPE} < 5 \%$) y las herramientas EOQ/ROP/SS/MRP convierten la demanda esperada en un plan de compra concreto y medible, eliminando tanto los stock outs como el sobreinventario.
- El S&OP; es el “ritmo” que sostiene la mejora: con sus cinco fases mensuales asegura que todas las áreas se muevan con un solo plan aprobado.

Con este proyecto, XYZ puede reducir sus costos de almacenamiento, eliminar prácticamente los faltantes en productos críticos y liberar capital hoy inmovilizado en stock sin rotación.

8. Referencias y fuentes de apoyo

1. Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management (13.^a ed.). Pearson.
2. Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (7.^a ed.). Pearson.
3. Vollmann, T. E., Berry, W. L., Whybark, D. C., & Jacobs, F. R. (2011). Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management (6.^a ed.). McGraw-Hill.
4. ASCM / APICS (2023). APICS Dictionary — Definiciones de Sales & Operations Planning, EOQ, ROP y stock de seguridad. Association for Supply Chain Management.
5. Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2017). Inventory and Production Management in Supply Chains (4.^a ed.). CRC Press.
6. Institute of Business Forecasting & Planning (IBF). (s. f.). Guías de pronóstico de demanda y diseño de procesos S&OP.; Recuperado de ibf.org.

Nota metodológica: las series de demanda históricas y la composición del portafolio son datos de referencia contruidos para el ejercicio (la empresa “XYZ” es ficticia); todos los cálculos son verificables con las fórmulas estándar citadas en las referencias.